

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к техническому заданию №2-02-23-01/04-78
Требования по изготовлению методом обратного инжиниринга

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Адрес ОГ	450063, Тракт Бирский, д. 63, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация. Факс: +7 (347) 249-32-03.
2.	Наименование ОГ	Филиал «Башнефть» «Башнефть-Новыйл»
3.	Наименование опасного объекта	Цех № 5, установка «ЖЕКСА»
4.	Основание для выполнения работ	Формирование резервного/подменного внутреннего корпуса для комплектации Аварийного запаса
5.	Источник финансирования	Основная деятельность
6.	Цели выполнения работ	Обеспечение бесперебойной работы и эксплуатации динамического оборудования
7.	Перечень документации, входящей в комплект поставки	Сборочный чертеж внутреннего корпуса, Деталировочные чертежи деталей, Спецификация, Руководство по монтажу и эксплуатации, Расчёты в соответствии с требованиями НТД. *В соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации».
		Процедура испытаний на заводе-изготовителе
		Протоколы испытаний на заводе-изготовителе
		Протоколы приемки на заводе-изготовителе
		Протоколы контроля неразрушающими методами контроля
		Статическая и динамическая балансировка
		Свидетельство о консервации
		Паспорт на внутренний корпус
		Руководство по обслуживанию и ремонту внутреннего корпуса
		Разрешительная документация:

8.	Состав, содержание/объём работ (услуг)	Перечень импортных составляющих/комплектующих, изделий и материалов с указанием страны их происхождения
		Сертификаты на основные и сварочные материалы
		Референц-лист
		8.1 В состав работ входит:
		· Сбор информации;
		· Проведение необходимых измерений на объекте;
		· Разработка конструкторской документации (КД);
		· Разработка технологической документации (ТД);
		· Изготовление внутреннего корпуса в сборе;
		8.2 Сбор информации необходимой о компрессоре
		Сбор информации осуществляется путём предоставления Заказчиком Исполнителю для ознакомления следующих документов:
		· Паспорт и формуляр агрегата в состав которого входит внутренний корпус;
		· Имеющаяся конструкторская документация на агрегат, в состав которого входит внутренний корпус;
		· Данные приборов мониторингового контроля оборудования (тренды) за указанный период (при необходимости);
		8.3 Проведение измерений оригинальных запасных частей (ЗИП)
		Для проведения измерений Заказчик предоставляет детали или узлы, снятые с действующего оборудования в период планового остановочного ремонта.
		Время возможного проведения измерений сообщается Исполнителю заблаговременно, после чего согласовывается возможность его участия.
		Измерение деталей и узлов проводятся на территории Заказчика, для этого Заказчиком будет организовано рабочее место с необходимыми условиями для проведения работ, а именно:
		· Допустимая освещённость в соответствии с требованиями НТД для данных помещений;
		· Температура и влажность окружающего воздуха будет соответствовать требованиям эксплуатации измерительных систем и средств измерений Исполнителя;

	Предоставляемые для обмеров детали и узлы будут очищены от загрязнений, остатков перекачиваемых сред, краски и т.д.
	При необходимости, для уточнения посадочных размеров, Исполнитель производит измерения геометрических поверхностей и определение необходимых свойств смежных деталей.
	Дополнительно при отсутствии в исходной, предоставленной документации сведений о материальном исполнении, Исполнитель осуществляет определение фактического материального исполнения, методом неразрушающего контроля или производит подбор аналогов, с учетом требуемых прочностных и эксплуатационных характеристик. При подборе аналогов приоритет устанавливается для материалов Российского производства.
	При проведении измерений Исполнитель должен использовать поверенные средства измерения, обеспечивающие выполнение замеров требуемой точности (3D-сканеры, измерительные руки, универсальные СИ и т.д).
	8.4 Проектирование (моделирование), разработка технических требований
	Проектирование деталей и узлов должно осуществляться Исполнителем с использованием современных программных продуктов. При проектировании в обязанности Исполнителя входит разработка чертежей и 3D моделей, а также разработка основных технических требований для изготовления внутреннего корпуса в сборе.
	К основным технически требованиям относятся:
	Требования к материальному исполнению с указанием оригинального материала и/или аналога;
	Отклонения формы и расположения поверхностей;
	Поля допусков и качества точности на геометрические размеры поверхностей;
	Требования к чистоте обработки поверхностей;
	Требования к проведению термической или химико-термической обработки;
	Требования к покрытиям поверхностей изделия и методам их нанесения;
	Отдельные технологические требования к порядку обработки поверхности (до или после сборки);

	· Требования по контролю отдельных поверхностей (при необходимости);
	· Отдельные требования по установке изделия в агрегат (при необходимости);
	· Требования к отбору образцов для испытаний;
	· Требования к испытаниям изделия;
	· Требования к консервации, упаковке, транспортировке и хранению изделия.
	8.5 Разработка и оформление КД
	Разработка конструкторской документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих отечественных и зарубежных стандартов. Оформление документации производится в строгом соответствии с НТД.
	Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям действующих норм и правил по промышленной безопасности, противопожарной безопасности, СНиП, СанПин, требований федеральных законов и других нормативных документов.
	Конструкторская документация должна содержать данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приёмки, поставки, модернизации, утилизации изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.120-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технический проект».
	В состав разработанной конструкторской документации входит:
	· Сборочные чертежи со спецификациями (для сборочных единиц);
	· Комплект детализовочных чертежей;
	· Расчёты в соответствии с требованиями НТД;
	· Руководство по монтажу и эксплуатации;
	Согласование конструкторской документации:
	Для согласования Исполнитель направляет представителю предприятия Заказчика разработанную КД. Специалисты Заказчика осуществляют рассмотрение документации на предмет её комплектности, а также достаточности необходимых технических требований. Ответственность за соответствие разработанной конструкторской документации несёт Исполнитель.
	По результатам рассмотрения Исполнителю направляется ответ о согласовании, либо

	направляется сформированный перечень замечаний.
	Исполнитель передает разработанную КД в интеллектуальную собственность Заказчика. Разработка конструкторской документации является отдельным этапом в календарном плане договора. Данный этап рассчитывается и сдаётся отдельно. В стоимость данного этапа Исполнитель закладывает все издержки, связанные проведением измерений деталей, проектированием и разработкой КД. Разработанная конструкторская документация передается Заказчику в интеллектуальную собственность по актам.
	8.6 Изготовление внутреннего корпуса в сборе
	Изготовление внутреннего корпуса в сборе может осуществляться на предприятии разработчика КД, или стороннем профильном предприятии.
	Для изготовления Исполнитель разрабатывает технологическую документацию в соответствии с НТД.
	8.7 Разработка технологической документации
	Изготовитель внутреннего корпуса в сборе разрабатывает технологическую документацию в соответствии с действующими требованиями НТД.
	Разработанная технологическая документация передается Заказчику.
	В состав разрабатываемой технологической документации входит:
	· Технологический процесс на изготовление изделия (технологическая инструкция) с указанием маршрута обработки, разработки технологических операций, применяемого оборудования, инструмента, оснастки, при необходимости режимов обработки, и т д;
	· Технология контроля изделия, разработка контрольных карт;
	· Технологический процесс проведения испытаний изделия;
	Точный объём разрабатываемой технологической документации определяется действующей системой менеджмента качества предприятия изготовителя.
	В ходе разработки технологической документации Исполнитель может производить

	корректировку разработанной ранее конструкторской документации, с учётом имеющихся фактических технологических возможностей. Данные изменения не должны влиять на основное технологическое назначение каждой поверхности и элемента изделия, не должны изменять его расчётных прочностных свойств и основных характеристик. Все корректировки проходят по согласованию с Заказчиком.
	8.8 Изготовление и приёмка внутреннего корпуса
	Изготовление внутреннего корпуса осуществляется по разработанной технологической документации. Изготовитель организует контроль качества на каждом этапе производственного процесса, с ведением соответствующих записей, в том числе в рамках действующей на предприятии СМК. В случае использования кооперационных связей, Изготовитель обеспечивает контроль качества на каждом этапе изготовления у своих подрядчиков.
	В процессе производства Изготовитель допускает к проведению контроля качества Заказчика.
	По факту изготовления изделия и проведения предварительных испытаний, Изготовитель информирует Заказчика о готовности, и согласовывает с ним необходимость и возможность проведения совместной приёмки. В процессе согласования может быть принято решение о проведении приёмки и испытаний на территории Заказчика, как отдельно изделия, так и в составе штатного агрегата.
	Итоговая оценка соответствия спроектированного и изготовленного изделия устанавливается по результатам опытно-промышленных испытаний (ОПИ). Программа проведения опытно-промышленных испытаний разрабатывается и утверждается владельцем оборудования (Заказчиком). На момент подачи заявки и заключении договора, Заказчик в обязательном порядке согласовывает с поставщиком процедуру проведения ОПИ по результатам изготовления внутреннего корпуса и установки его в агрегат, при этом определяется доля участия исполнителя в проведении ОПИ. Данная информация детально прописывается в данном пункте.

		Также в данном пункте дополнительно, при необходимости прописывается необходимость и доля участия изготовителя в процессе пуско-наладочных работ.
9.	Дополнительные требования к выполняемым работам	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными актами. Исполнитель несет ответственность за сохранность узлов оборудования Заказчика, предоставленных для выполнения работ Исполнитель осуществляет авторский надзор над процессом изготовления деталей по разработанной конструкторской документации; Исполнитель принимает обязательства по доработке конструкторской документации (в том числе определение материального исполнения с подбором отечественных аналогов при необходимости), в случае обнаружения технических несоответствий в процессе изготовления деталей и проведения ОПИ; Перед началом работ Исполнитель должен разработать и предоставить на согласование Заказчику детальный график выполнения работ, с указанием наименования работ и сроков реализации.
10.	Результат работы по разработке КД	Разработанная в соответствии с ЕСКД конструкторская документация на внутренний корпус, в электронном формате *.pdf, редактируемом формате программы в которой произведена разработка на USB флеш-накопителе и в бумажном формате.
11.	Результат работы по изготовлению	Изготовленный, поставленный и принятый внутренний корпус, с комплектом документации (паспорт изделия, сертификаты качества на использованные материалы, протоколы испытаний, и т.д.), прошедшие входной контроль у заказчика.
12.	Требования к Исполнителю КД	Практический опыт выполнения аналогичного вида услуг в соответствующей области деятельности, с положительным результатом (требуется предоставить референц-лист и отзывы Заказчиков по выполненным ранее работам); Наличие комплекса оборудования, необходимого для выполнения работ по 3D сканированию узлов сложной геометрической формы, или измерительной руки. Допускается применение также универсальных СИ для деталей не сложной формы (валы, кольца, и другие тела

		вращения), требуемая точность измерения которых укладывается в характеристики применяемых СИ;
		Наличие ПО для проектирования и моделирования;
		Наличие опыта и компетенций для проведения необходимых расчётов;
		Наличие квалифицированного и обученного персонала для обеспечения качественного и безопасного выполнения работ в установленные сроки. Квалификация предоставляемого персонала должна быть подтверждена документами, в соответствии с действующим законодательством РФ (дипломы, сертификаты, удостоверения и пр.);
		Все работы, указанные в настоящем техническом требовании, выполняются силами Исполнителя. Допускается привлечение субподрядных организаций на отдельные этапы/виды работ в соответствии с договором и условиями закупочной документации.
13.	Требования к Изготовителю	Практический опыт выполнения аналогичного вида услуг в соответствующей области деятельности, с положительным результатом (требуется предоставить референц-лист и отзывы Заказчиков по выполненным ранее работам);
		Наличие производственных мощностей или налаженных кооперационных связей, обеспечивающих выполнение всего объема работ для изготовления внутреннего корпуса;
		Наличие квалифицированного и обученного персонала для обеспечения качественного и безопасного выполнения работ в установленные сроки;
		Все работы, указанные в настоящем техническом требовании, выполняются силами Исполнителя. Допускается привлечение субподрядных организаций на отдельные этапы/виды работ в соответствии с договором и условиями закупочной документации..
14.	Стоимость, сроки и условия проведения работ	Устанавливается Договором, заключаемым между Заказчиком и Исполнителем
15.	Гарантийные обязательства	Исполнитель работ по разработке КД берет на себя гарантийные обязательства по соответствию спроектированного изделия

		конструктивным параметрам оригинального внутреннего корпуса.
		Исполнитель работ по изготовлению внутреннего корпуса берет на себя гарантийные обязательства по соответствию изготовленного внутреннего корпуса требованиям КД.
		Срок действия гарантийных обязательств не менее 24 месяца работы изготавливаемого изделия без учета срока ОПИ.